

Отчёт по лабораторной работе № 3

Настройка DHCP-сервера

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретические сведения	7
4	Выполнение работы	8
4.1	Установка Kea DHCP	8
4.2	Описание подсети и пула	10
4.3	Запуск DHCP4	10
4.4	Получение адреса клиентом	11
4.5	Параметры DHCP-аренды	11
4.6	Настройка DHCP-DDNS	12
4.7	Динамическая запись клиента	12
4.8	Проверка обратного обновления	13
4.9	Диагностика Vagrantfile	14
5	Выводы	16

Список иллюстраций

4.1	Установка Kea DHCP	9
4.2	Описание подсети и пула	10
4.3	Запуск DHCP4	11
4.4	Получение адреса клиентом	11
4.5	Параметры DHCP-аренды	12
4.6	Настройка DHCP-DDNS	12
4.7	Динамическая запись клиента	13
4.8	Проверка обратного обновления	14
4.9	Диагностика Vagrantfile	15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести навыки установки и конфигурирования DHCP-сервера.

2 Задание

1. Установлен Kea DHCP и создан пул адресов для внутренней сети.
2. В `kea-dhcp4.conf` заданы подсеть 192.168.1.0/24, диапазон клиентов, DNS-сервер и домен.
3. Открыт сервис DHCP, запущена и включена служба `kea-dhcp4`.
4. На клиенте активирован интерфейс `eth1`; получен адрес 192.168.1.30/24.
5. Настроен Kea DHCP-DDNS и разрешено динамическое обновление зоны BIND.
6. Запрос `dig` к `client.ndbaranov.net` вернул адрес клиента.
7. Команда `vagrant validate` подтвердила корректность автоматизации.

3 Теоретические сведения

DHCP автоматически выдаёт клиентам IP-адрес, маску, шлюз, DNS-сервер и имя домена. В Rocky Linux 10 применён Kea DHCP; динамическое DNS-обновление связывает выданную аренду с именем узла.

4 Выполнение работы

4.1 Установка Kea DHCP

На сервер установлен Kea DHCP4. Одновременно проверены интерфейсы и адреса, чтобы выбрать внутренний интерфейс для выдачи аренд.

```
root@server:~  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ cd  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ cd  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ dnf -y install dhcp-server  
Error: This command has to be run with superuser privileges (under the root  
user on most systems).  
[ndbaranov@server.ndbaranov.net ~]$ sudo -i  
[sudo] password for ndbaranov:  
[root@server.ndbaranov.net ~]# dnf -y install dhcp-server  
Last metadata expiration check: 0:55:42 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM U  
TC.  
No match for argument: dhcp-server  
Error: Unable to find a match: dhcp-server  
[root@server.ndbaranov.net ~]# dnf -y install kea  
Last metadata expiration check: 0:58:16 ago on Sat 05 Sep 2026 06:57:05 PM U  
TC.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repo	Size
Installing:				
kea	x86_64	3.0.3-1.el10_2	baseos	1.3 M
Installing dependencies:				
kea-libs	x86_64	3.0.3-1.el10_2	baseos	3.1 M
libpq	x86_64	16.14-1.el10_2	baseos	252 k
log4cplus	x86_64	2.1.1-10.el10	baseos	351 k
mariadb-connector-c	x86_64	3.4.4-2.el10_2	baseos	205 k
mariadb-connector-c-config	noarch	3.4.4-2.el10_2	baseos	8.4 k

```
Transaction Summary  
=====
```

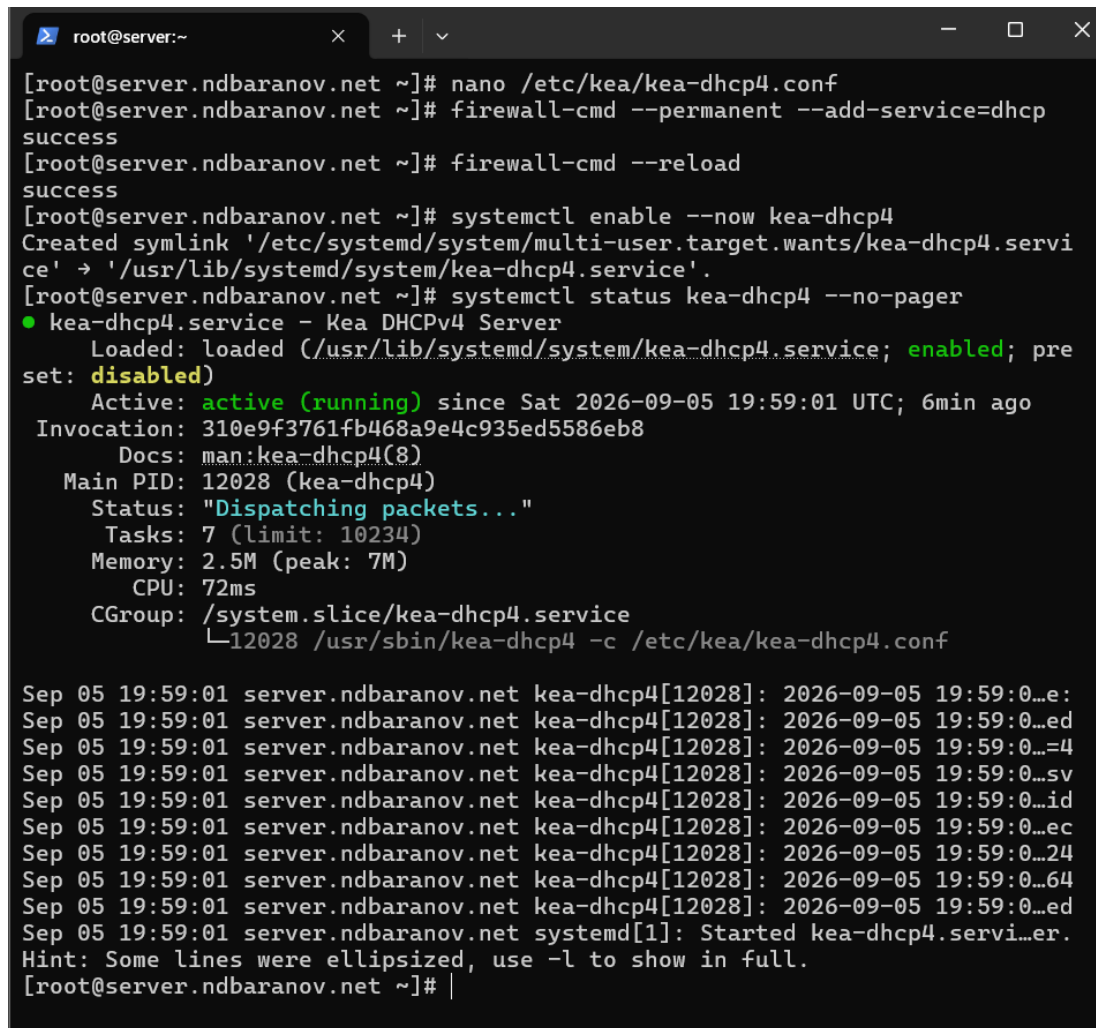
Install 6 Packages			
Total download size: 5.2 M			
Installed size: 19 M			
Downloading Packages:			
(1/6): libpq-16.14-1.el10_2.x86_64.rpm	399 kB/s	252 kB	00:00
(2/6): kea-3.0.3-1.el10_2.x86_64.rpm	1.7 MB/s	1.3 MB	00:00
(3/6): log4cplus-2.1.1-10.el10.x86_64.rpm	1.7 MB/s	351 kB	00:00
(4/6): mariadb-connector-c-config-3.4.4-2.e	231 kB/s	8.4 kB	00:00
(5/6): kea-libs-3.0.3-1.el10_2.x86_64.rpm	3.3 MB/s	3.1 MB	00:00
(6/6): mariadb-connector-c-3.4.4-2.el10_2.x	1.4 MB/s	205 kB	00:00

Total	3.6 MB/s	5.2 MB	00:01
Running transaction check			
Transaction check succeeded.			
Running transaction test			

Рисунок 4.1: Установка Kea DHCP

4.2 Описание подсети и пула

В kea-dhcp4.conf задана сеть 192.168.1.0/24, диапазон динамических адресов и параметры DNS. JSON-конфигурация определяет, какие данные получит клиент вместе с адресом.



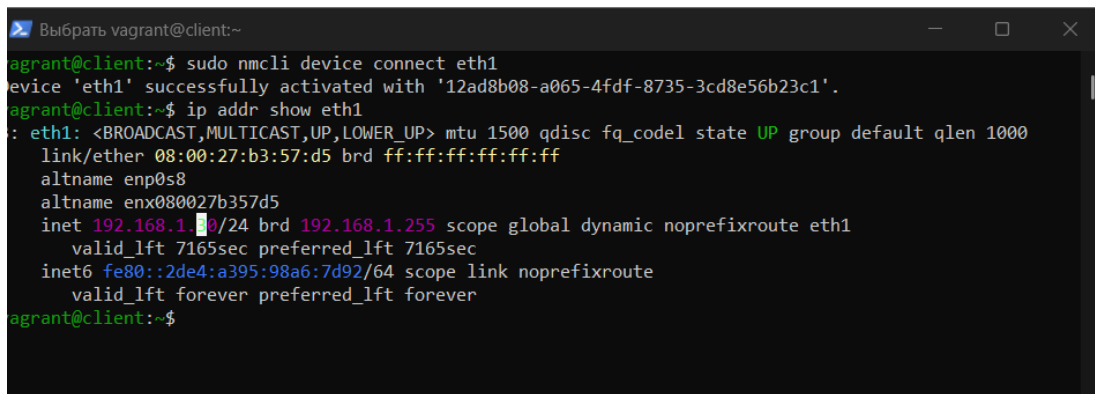
```
[root@server.ndbaranov.net ~]# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
success
[root@server.ndbaranov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp4
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service'.
[root@server.ndbaranov.net ~]# systemctl status kea-dhcp4 --no-pager
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; pre
  set: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-05 19:59:01 UTC; 6min ago
  Invocation: 310e9f3761fb468a9e4c935ed5586eb8
     Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 12028 (kea-dhcp4)
   Status: "Dispatching packets..."
     Tasks: 7 (limit: 10234)
    Memory: 2.5M (peak: 7M)
       CPU: 72ms
    CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─12028 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...e:
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...ed
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...=4
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...sv
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...id
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...ec
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...24
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...64
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net kea-dhcp4[12028]: 2026-09-05 19:59:0...ed
Sep 05 19:59:01 server.ndbaranov.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.servi...er.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@server.ndbaranov.net ~]# |
```

Рисунок 4.2: Описание подсети и пула

4.3 Запуск DHCP4

Служба kea-dhcp4 включена и запущена, в firewalld разрешён DHCP. В статусе службы отсутствуют ошибки разбора конфигурации.

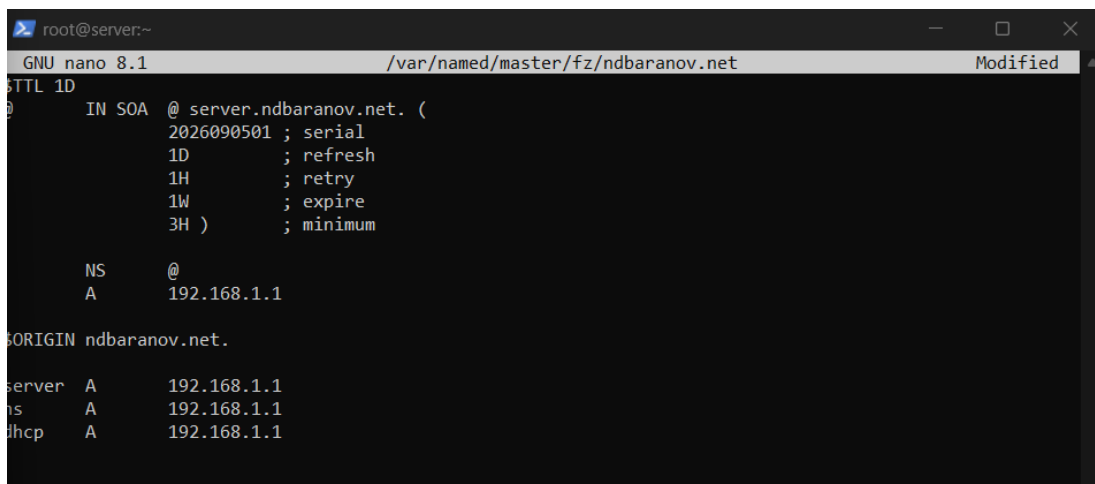


```
Выбрать vagrant@client:~
vagrant@client:~$ sudo nmcli device connect eth1
Device 'eth1' successfully activated with '12ad8b08-a065-4fdf-8735-3cd8e56b23c1'.
vagrant@client:~$ ip addr show eth1
eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b3:57:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s8
    altname enx080027b357d5
    inet 192.168.1.30/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 7165sec preferred_lft 7165sec
    inet6 fe80::2de4:a395:98a6:7d92/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
vagrant@client:~$
```

Рисунок 4.3: Запуск DHCP4

4.4 Получение адреса клиентом

После активации интерфейса client получает динамический адрес 192.168.1.30/24. Вывод `ip addr` подтверждает применение аренды к нужному интерфейсу.



```
root@server:~
GNU nano 8.1 /var/named/master/fz/ndbaranov.net Modified
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.ndbaranov.net. (
        2026090501 ; serial
        1D        ; refresh
        1H        ; retry
        1W        ; expire
        3H )      ; minimum

NS     @
A      192.168.1.1

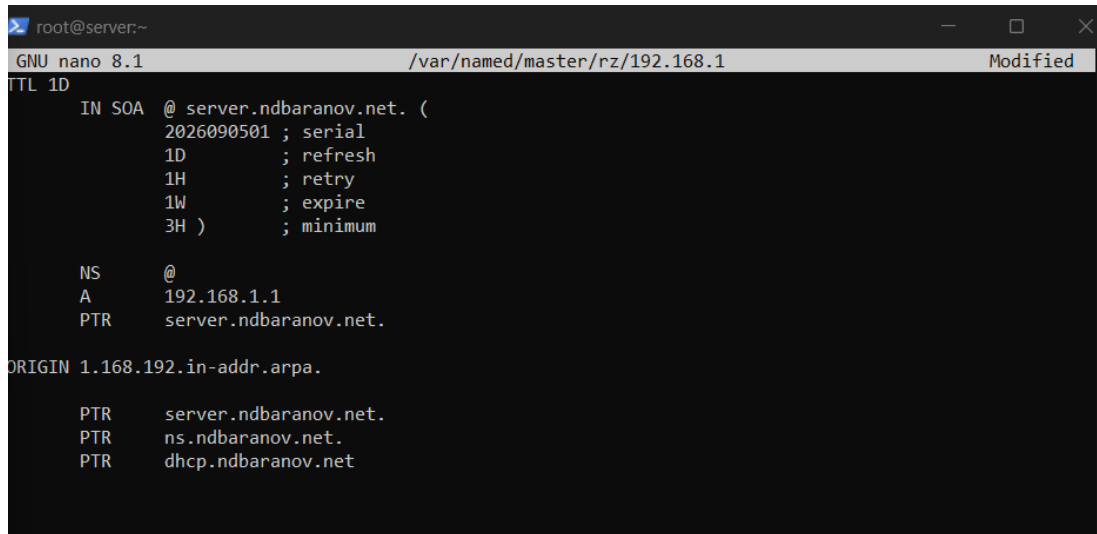
$ORIGIN ndbaranov.net.
server A      192.168.1.1
ns     A      192.168.1.1
dhcp   A      192.168.1.1
```

Рисунок 4.4: Получение адреса клиентом

4.5 Параметры DHCP-аренды

На клиенте просмотрены адрес, маршрут и DNS-параметры, полученные автоматически. Это подтверждает передачу не только IP-адреса, но и дополнительных

опций DHCP.

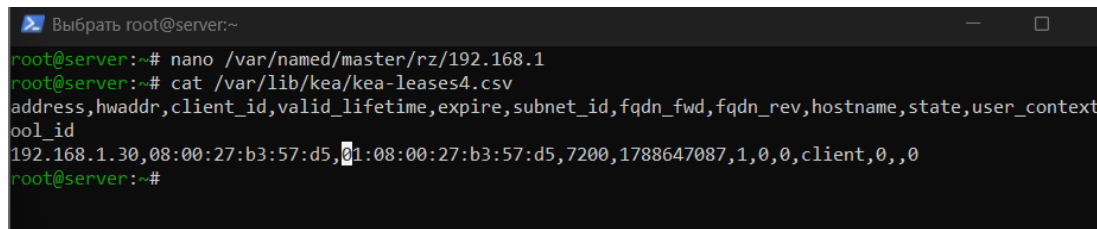


```
root@server:~  
GNU nano 8.1 /var/named/master/rz/192.168.1 Modified  
TTL 1D  
    IN SOA @ server.ndbaranov.net. (  
        2026090501 ; serial  
        1D        ; refresh  
        1H        ; retry  
        1W        ; expire  
        3H )      ; minimum  
  
    NS @  
    A  192.168.1.1  
    PTR server.ndbaranov.net.  
  
ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.  
  
    PTR server.ndbaranov.net.  
    PTR ns.ndbaranov.net.  
    PTR dhcp.ndbaranov.net
```

Рисунок 4.5: Параметры DHCP-аренды

4.6 Настройка DHCP-DDNS

Включено взаимодействие Kea DHCP-DDNS с BIND. При выдаче аренды служба формирует обновление DNS, чтобы имя клиента появлялось в зоне автоматически.



```
Выбрать root@server:~  
root@server:~# nano /var/named/master/rz/192.168.1  
root@server:~# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv  
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,  
ool_id  
192.168.1.30,08:00:27:b3:57:d5,01:08:00:27:b3:57:d5,7200,1788647087,1,0,0,client,0,,0  
root@server:~#
```

Рисунок 4.6: Настройка DHCP-DDNS

4.7 Динамическая запись клиента

Запрос dig к client.ndbaranov.net возвращает адрес выданной аренды. Значит, DHCP и DNS согласованно обновили прямую зону.

```
Выбрать root@server:~
root@server:~# nano /etc/named/ndbaranov.net
root@server:~# systemctl restart named
root@server:~# nano /etc/named/ndbaranov.net
root@server:~# nano /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
root@server:~# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' → '/usr/lib/systemd/
system/kea-dhcp-ddns.service'.
root@server:~# nano /etc/kea/kea-dhcp4.conf
root@server:~# systemctl restart kea-dhcp-ddns
systemctl restart kea-dhcp4
root@server:~# sudo hostnsectl set-hostname client.ndbaranov.net
root@server:~# CON=$(nmcli -g GENERAL.CONNECTION device show eth1)
sudo nmcli connection modify "$CON" ipv4.dhcp-hostname client
sudo nmcli device disconnect eth1
sudo nmcli device connect eth1
Device 'eth1' successfully disconnected.
Device 'eth1' successfully activated with '0002b522-c269-4f2b-8b67-9e0fa8977d78'.
root@server:~# ls -l /var/named/master/fz/
total 4
-rw-r-----. 1 named named 388 Sep  5 20:30 ndbaranov.net
root@server:~# hostnsectl set-hostname server.ndbaranov.net
root@server:~#
root@server:~#
root@server:~# ls -l /var/named/master/fz/
total 8
-rw-r-----. 1 named named 388 Sep  5 20:30 ndbaranov.net
-rw-r--r--. 1 named named 811 Sep  5 20:43 ndbaranov.net.jnl
root@server:~#
```

Рисунок 4.7: Динамическая запись клиента

4.8 Проверка обратного обновления

Проверена PTR-запись динамического адреса клиента. Обратное разрешение показывает, что DDNS обновляет обе стороны соответствия имени и адреса.

```
Выбрать root@server:~
root@server:~# dig @127.0.0.1 client.ndbaranov.net

<<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 client.ndbaranov.net
(1 server found)
global options: +cmd
Got answer:
->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24573
flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

OPT PSEUDOSECTION:
EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
COOKIE: cd306001061e9e34010000006a9c7f2fd7ae239a02eb5 (good)
QUESTION SECTION:
client.ndbaranov.net.      IN      A

ANSWER SECTION:
client.ndbaranov.net.      2400    IN      A      192.168.1.30

Query time: 0 msec
SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
WHEN: Sat Sep 05 20:44:31 UTC 2026
MSG SIZE rcvd: 93

root@server:~#
```

Рисунок 4.8: Проверка обратного обновления

4.9 Диагностика Vagrantfile

Попытка выполнить provision завершилась сообщением о синтаксической ошибке Vagrantfile. Скриншот фиксирует проблему автоматизации; ручная настройка DHCP и DDNS при этом была проверена предыдущими командами, а Vagrantfile требует отдельного исправления.

```
root@server:~# exit
logout
vagrant@server:~$ exit
logout
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> notepad .\provision\server\dhcp.sh
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
Vagrant failed to initialize at a very early stage:

There is a syntax error in the following Vagrantfile. The syntax error
message is reproduced below for convenience:

D:/work/ndbaranov/vagrant/Vagrantfile:101: syntax error, unexpected `end'
PS D:\work\ndbaranov\vagrant> vagrant validate
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
Vagrantfile validated successfully.
PS D:\work\ndbaranov\vagrant>
```

Рисунок 4.9: Диагностика Vagrantfile

5 Выводы

Сервер Kea выдаёт клиенту адрес и параметры внутренней сети. DHCP-DDNS автоматически создаёт DNS-запись `client.ndbaranov.net`, что подтверждено сетевыми проверками.